

BMS 无线通讯说明书

通过 MQTT 协议上传 BMS 与 GPS 数据到网页看板

1. 概述

项目	值	用途
模块串口	115200 / 8 / N / 1, CRLF	默认 AT 指令模式，命令末尾使用 \r\n。
BMS 服务器公网地址	http://8.148.13.100:8080/	网页看板地址
MQTT Broker	8.148.13.100:1883	CT511N 从公网连接该地址；服务器本机 FastAPI 可用 127.0.0.1。
上传 Topic	bms/data	BMS、GPS、telemetry 数据发布到这里，FastAPI 订阅并更新网页。
控制 Topic	bms/control	网页按钮下发控制命令；CT511N/MCU 必须订阅这个 topic。

*注意：串口参数、服务器公网 IP 以及各端口可相应改变

通讯流程

- > 点击网页按钮
- > FastAPI POST /api/control/bms 或 /api/control/gps
- > MQTT publish 到 bms/control
- > CT511N/MCU 订阅 bms/control
- > MCU 解析 payload 并执行：REQ_BMS 或 AT+GPSSTEX
- > MCU/CT511N publish 数据到 bms/data
- > FastAPI 订阅 bms/data，网页刷新

2. 启动前清理与防卡死恢复

建议每次调试开始前先清理旧 MQTT/IP 会话，避免上一次连接残留导致 MIPSTART、MCONNECT 或订阅失败。

```
AT
AT+MDISCONNECT #挂断 MQTT
AT+MIPCLOSE #关闭 socket 端口
```

说明	如果模块提示当前没有 MQTT/IP 会话，返回 ERROR 或类似提示不一定是问题。目标是把旧连接清掉。如果仍然异常，再执行模块复位或重新打开网络，具体命令以手册和固件返回为准。
----	--

3. 模块联网

步骤	串口发送	期望返回 / 说明
3.1	AT	返回 OK，说明串口可用。
3.2	AT+QICSGP=1,1,"", "", ""	配置 APN。该联网卡可先空参数测试。
3.3	AT+NETOPEN	返回 OK 与 +NETOPEN:SUCCESS 表示数据网络打开。
3.4	AT+CEREG?	第二位为 1 或 5 通常表示已注册网络；若反复为 2/3，先检查 SIM、天线、信号和流量。
3.5	AT+CEREG=0	关闭网络注册状态的主动上报

4. 连接 MQTT Broker 并订阅控制 Topic

步骤	串口发送	期望返回 / 说明
4.1	AT+MCONFIG=" BMS_0001"	设置 MQTT Client ID。不同设备必须使用不同 ID，避免互相踢线。
4.2	AT+MIPSTART="8.148.13.100",1883	连接 MQTT Broker。成功通常返回 +MIPSTART: SUCCESS。
4.3	AT+MCONNECT=1,60	连接 MQTT 会话。成功通常返回 +MCONNECT: SUCCESS。
4.4	AT+MSUB="bms/control",0	订阅网页控制 Topic。没有这一步，网页按钮发出的控制消息不会下发到 CT511N/MCU。

说明	若要让网页按钮控制设备，订阅控制 topic 是必须的。
----	------------------------------

5. 网页按钮与下位机动作约定

FastAPI 按钮发布两个 payload:

网页按钮	MQTT Topic	Payload	MCU/串口桥接程序动作
更新 BMS 数据	bms/control	REQ_BMS_UPDATE	MCU 读取 BMS 状态，组包 JSON 后发布到 bms/data。
更新 GPS 定位	bms/control	REQ_GPS_UPDATE	MCU 收到后向 CT511N 串口发送 AT+GPSSTEX，读取返回的 +GPSSTEX，再发布到 bms/data。

6. 数据上报规范（JSON/原始行）

• 6.1 上传 BMS 数据（JSON 版）

BMS JSON 示例：

```
{
  "type": "bms",
  "voltage": 52.3,
  "current": 1.8,
  "soc": 76,
  "temperature": 31.5
}
```

JSON BMS 上传指令：

```
AT+MPUB="bms/data",0,0,"{"type":"bms","voltage":52.3,"current":1.8,"soc":76,"temperature":31.5}"
```

成功后返回：

```
OK
+MPUB:SUCCESS
```

网页左侧会显示 voltage、current、soc、temperature 等字段。代码会把 type=bms 之外的字段作为 BMS 指标渲染。

- 6.2 上传 GPS 定位 (JSON 版)

GPS JSON 示例:

```
{
  "type": "gps",
  "fix_status": 1,
  "longitude": 114.394170,
  "latitude": 30.515838,
  "high": 15.598,
  "speed": 0.466,
  "satellites": 19
}
```

JSON GPS 上传指令:

```
AT+MPUB="bms/data",0,0,"{"type":"gps","fix_status":1,"longitude":114.394170,"latitude":30.515838,"high":15.598,"speed":0.466,"satellites":19}"
```

网页右侧会显示经纬度、海拔、速度、卫星数; 地图会移动到该坐标。

- 6.3 上传 BMS + GPS 合并数据 (JSON 版)

使用 telemetry 类型, 一条消息同时带 BMS 和 GPS:

```
AT+MPUB="bms/data",0,0,"{"type":"telemetry","bms":{"voltage":52.3,"current":1.8,"soc":76,"temperature":31.5},"gps":{"fix_status":1,"longitude":114.394170,"latitude":30.515838,"high":15.598,"speed":0.466,"satellites":19}}"
```

- 6.4 上传 GPS 定位 (原始行)

代码也能解析 +GPSSTEX / +GPS5TEX 形式的原始 GPS 行, 例如:

```
+GPSSTEX: 1, 1, 114.394170, 15.598000, 30.515838, 0.466000, 28, 19
```

可直接发布上传 GPS 原始行：

```
AT+MPUB="bms/data",0,0,"+GPSSTEX: 1, 1, 114.394170, 15.598000, 30.515838, 0.466000, 28, 19"
```

7. GPS 硬件、有源天线与 AGNSS 启动流程

• 模组上电初始化

说明	如果底板使用有源 GPS 天线，需要先打开天线偏置供电。若使用无源天线或底板供电方式不同，必须按硬件设计和手册确认后再执行偏置供电相关命令。
----	--

步骤	串口发送	用途
7.1	AT+CGDRT=12,1	打开指定通道的偏置供电开关，有源天线必须。
7.2	AT+CGSETV=12,1	设置天线供电电压/使能状态，具体含义以手册 5.7.1 为准。
7.3	AT+CGGETV=12	确认天线供电状态。
7.4	AT+MGPSC=1	启动 GPS/GNSS 核心硬件引擎。
7.5	AT+AGNSSGET=pos.asrmicro.com	通过 4G 下载 AGNSS 辅助星历数据。
7.6	AT+AGNSSSET	将已下载的 AGNSS 数据写入/喂给 GNSS 芯片。
7.7	AT+GPSMODE=1	设置 GPS 模式为热启动，利用星历和时钟缓存加速定位。
7.8	AT+GPSSTEX	请求输出扩展定位结果，返回后可发布到 bms/data。

说明	AGNSS 依赖 4G 网络、DNS、服务器可达性和模块固件支持。若 AGNSSGET 失败，不一定代表 GPS 硬件坏了；可以先测试普通冷启动/开阔天空定位。
----	--

• 其它设置

指令	串口发送	用途
1	AT+MGPSGET=ALL,0	关闭 GPS 串口刷屏
2	AT+MGPSGET=ALL,1	开启 GPS 串口刷屏

8. 完整示例调试顺序

```
AT
AT+MDISCONNECT #挂断 MQTT
AT+MIPCLOSE #关闭 socket 端口
AT+QICSGP=1,1,"","",""
AT+NETOPEN
AT+CEREG?
AT+CEREG=0 #关闭网络注册状态的主动上报
AT+MCONFIG="BMS_0001" #自定义设备名称
AT+MIPSTART="8.148.13.100",1883
AT+MCONNECT=1,60
AT+MSUB="bms/control",0

# GPS 初始化, 有源天线场景
AT+CGDRT=12,1
AT+CGSETV=12,1
AT+CGGETV=12
AT+MGPSC=1
AT+AGNSSGET=pos.asrmicro.com
AT+AGNSSSET
AT+GPSMODE=1
AT+MGPSGET=ALL,0 #关闭串口刷屏

# 点击“更新 BMS 数据”
# 返回 REQ_BMS_UPDATE 给下位机

# 点击“更新 GPS 定位”
# 返回 REQ_GPS_UPDATE 给下位机

# 测试 JSON BMS 数据上传
AT+MPUB="bms/data",0,0,"{"type":"bms","voltage":52.3,"soc":76}"
# 测试 JSON GPS 定位上传
AT+MPUB="bms/data",0,0,"{"type":"gps","fix_status":1,"longitude":114.394170,"latitude":30.515838,"high":15.598,"speed":0.466,"satellites":18}"
# 测试原始行 GPS 定位上传
AT+MPUB="bms/data",0,0,"+GPSSTEX: 1, 1, 114.394170, 15.598000, 30.515838, 0.466000, 28, 19"
```

9. 快速排错

现象	优先检查
网页按钮点了，串口没反应	是否执行 AT+MSUB="bms/control",0; FastAPI 是否真的 publish 到 bms/control; MCU 是否解析下行 MQTT payload。
mosquitto_sub 能看到 bms/control，但 CT511N 串口没显示	CT511N 没订阅、订阅失败、Client ID 冲突、连接断开，或 Broker 地址不一致。
CT511N 串口收到 payload，但 GPS 没输出	payload 只是 MQTT 下行消息，不会自动当 AT 执行；MCU 需要把 AT+GPSSTEX 重新写入 CT511N 串口。
MQTT 连接卡住	先 AT+MDISCONNECT，再 AT+MIPCLOSE，然后重新 MIPSTART/MCONNECT/MSUB。
GPS 长期未定位	检查天线、是否开阔天空、有源天线偏置供电、MGPSC、AGNSSGET/SET、GPSMODE。